UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Carrera de Computación

AA006 – APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Semana 6 · Unidad 1

Búsqueda avanzada, ecuaciones booleanas y matrices bibliográficas

Estudiante: Fernando Ortega

Carrera: Computación

Asignatura: Metodología de la Investigación

Docente: Luis Chamba Eras

Fecha: 8 de noviembre de 2026

Loja – Ecuador

1. Introducción

Este trabajo organiza una búsqueda bibliográfica inicial para dos propuestas del área de Computación: un portal de comercio electrónico para artesanías de Loja y un sistema de detección de fugas en redes de agua mediante análisis acústico e Internet de las Cosas (IoT). Se presentan el protocolo, las ecuaciones booleanas, los resultados exploratorios observados en Google Académico, una matriz de diez fuentes, antecedentes, la evaluación de las ecuaciones y la reflexión sobre el proceso. La selección bibliográfica es preliminar y debe verificarse mediante la lectura de los documentos completos.

2. Identificación de los casos

Caso A. Portal E-Commerce para Artesanías de Loja. Se propone configurar una tienda virtual mediante WordPress y WooCommerce, con integración de PayPhone. El enfoque está en el uso e integración de plataformas existentes para facilitar la promoción y comercialización de artesanías.

Caso B. Detección de fugas en redes de agua mediante análisis acústico e IoT. Se propone desarrollar un algoritmo de procesamiento de señales en tiempo real para identificar microfugas en tuberías mediante sensores de bajo costo y técnicas de inteligencia artificial. El desempeño deberá comprobarse mediante validación experimental.

3. Protocolo de búsqueda bibliográfica

Objetivo: localizar literatura académica que permita conocer antecedentes, herramientas, métodos, resultados y limitaciones relacionadas con cada caso.

Base ejecutada: Google Académico. Bases complementarias previstas: IEEE Xplore, SciELO, ScienceDirect y SpringerLink. Estas últimas se incluyen como fuentes posibles de ampliación; no se afirma que se hayan ejecutado búsquedas en ellas.

Palabras clave del Caso A: comercio electrónico, e-commerce, artesanías, handicrafts, tienda virtual, online store, WordPress, WooCommerce y pasarela de pagos.

Palabras clave del Caso B: detección de fugas, leak detection, análisis acústico, acoustic analysis, redes de agua, water pipelines, sensores acústicos, IoT, inteligencia artificial y procesamiento de señales.

Criterios de inclusión: artículos, revisiones y documentos académicos en español o inglés que aborden directamente el comercio electrónico artesanal o la detección de fugas en tuberías. Se priorizan publicaciones recientes, sin excluir trabajos anteriores pertinentes.

Criterios de exclusión: páginas sin respaldo académico, duplicados, documentos sin datos bibliográficos suficientes y resultados cuyo contenido no contribuya a los objetivos de cada caso.

4. Ecuaciones booleanas y resultados exploratorios

Caso A: ("e-commerce" OR "electronic commerce" OR "comercio electrónico") AND ("handicrafts" OR "artesanías") AND ("WordPress" OR "WooCommerce" OR "online store").

La captura de Google Académico mostró aproximadamente 1.390 resultados y un tiempo indicado de 0,19 segundos. Entre los resultados visibles había trabajos sobre plataformas de comercio electrónico para artesanías, aplicaciones web de venta artesanal y mercados digitales. La cifra es aproximada y puede variar según la fecha y la indexación.

Caso B: ("leak detection" OR "detección de fugas") AND ("acoustic analysis" OR "análisis acústico") AND ("Internet of Things" OR IoT OR "artificial intelligence").

La captura de Google Académico mostró aproximadamente 162 resultados y un tiempo indicado de 0,22 segundos. Los resultados visibles incluían trabajos sobre detección acústica, sensores IoT, monitoreo de redes de agua y aprendizaje automático. La cifra es aproximada y no representa documentos revisados individualmente.

5. Matriz bibliográfica de las diez fuentes

La matriz resume el aporte identificable a partir de los títulos, resúmenes y datos editoriales disponibles. La metodología se describe solo cuando la información consultada la permite identificar; no sustituye la lectura completa de cada artículo.

N.º / Caso	Autor y año	Objetivo o tema	Método / enfoque identificado	Aporte al caso
1 · A	Hermawan (2022)	Diseñar un marketplace B2C para productos artesanales.	Desarrollo de plataforma web B2C; el registro describe uso de PHP y web.	Antecedente directo para estructurar una tienda de artesanías.
2 · A	Martins et al. (2020)	Diseñar un e-marketplace para revitalizar la artesanía portuguesa.	Proceso de diseño y desarrollo de plataforma en línea.	Orienta el diseño de una plataforma adaptada a artesanos.
3 · A	Aguilera Acosta y Cárdenas Giraldo (2024)	Analizar un ecosistema digital/marketplace para crafters y manualidades.	Análisis de ecosistema digital, comercio electrónico y publicidad.	Apoya la justificación del marketplace para productos hechos a mano.
4 · A	Ginez et al. (2025)	Desarrollar una aplicación web para productos artesanales en Alaminos City.	Diseño-desarrollo descriptivo y enfoque iterativo/centrado en usuarios, según el resumen.	Ejemplo de plataforma web para promocionar artesanías.
5 · A	Nair et al. (2024)	Proponer un sitio e-commerce para telares y artesanías.	Desarrollo de sitio de comercio electrónico; el resumen enfatiza la experiencia de compra.	Aporta un antecedente sobre venta digital de textiles y artesanías.
6 · B	Fan, Tariq y Zayed (2022)	Revisar enfoques acústicos para detectar fugas en tuberías.	Revisión de sensores, procesamiento de señales y métodos de detección.	Base conceptual para adquisición y análisis acústico.
7 · B	Bakhtawar, Fares y Zayed (2025)	Detectar fugas reales con hidrófonos en redes de agua.	Sistema AIoT, adquisición hidroacústica, extracción de características y clasificadores.	Aporta ejemplos de características como frecuencia pico y amplitud máxima.
8 · B	Liu, Zayed y Xiao (2025)	Revisar modelos de aprendizaje automático con tecnología vibroacústica.	Revisión sistemática de modelos ML y sus limitaciones.	Ayuda a comparar modelos y reconocer vacíos metodológicos.
9 · B	Boujelben et al. (2023)	Detectar y localizar fugas mediante IoT y aprendizaje profundo ligero.	Sistema IoT con CNN 1D para clasificación y modelo de regresión para localización.	Ejemplo de monitoreo en tiempo real y modelos ligeros.
10 · B	El-Zahab et al. (2025)	Comparar técnicas ML para mejorar la detección con registradores acústicos.	Análisis comparativo de técnicas de aprendizaje automático.	Orienta la selección y comparación de clasificadores.

6. Antecedentes iniciales (600–800 palabras en total)

6.1. Caso A: Portal E-Commerce para Artesanías de Loja

El comercio electrónico ofrece a los productores una vía para presentar sus productos, recibir pedidos y llegar a consumidores que no necesariamente visitan los puntos físicos de venta. En el sector artesanal, una plataforma digital puede apoyar la difusión de la identidad cultural y facilitar la conexión entre productores y compradores. Sin embargo, una tienda virtual requiere organizar el catálogo, describir los productos, facilitar la navegación y ofrecer un proceso de compra comprensible.

Hermawan [1] presenta el diseño de un marketplace de productos artesanales mediante un modelo Business to Consumer (B2C), antecedente relacionado con la organización de la oferta artesanal en una plataforma web. Martins y colaboradores [2] estudian el proceso de diseño de un mercado electrónico orientado a la revitalización de la industria artesanal portuguesa. Aguilera Acosta y Cárdenas Giraldo [3] analizan un ecosistema digital para actividades creativas, manualidades y comercio electrónico mediante marketplaces. Estos trabajos permiten contextualizar el uso de plataformas digitales en la comercialización artesanal.

Ginez y colaboradores [4] presentan una aplicación web para productos artesanales en Alaminos City. Nair y colaboradores [5] estudian un sitio de comercio electrónico para productos textiles y artesanales. En conjunto, estos antecedentes muestran distintas formas de utilizar plataformas web para promocionar y comercializar productos hechos a mano.

Para Loja, el proyecto propone configurar WordPress y WooCommerce e integrar PayPhone. La revisión deberá profundizar en la facilidad de administración, experiencia de usuario, seguridad de las transacciones y adecuación de los medios de pago al contexto local. Las referencias seleccionadas respaldan el tema general de comercio electrónico artesanal, pero no demuestran por sí solas la compatibilidad técnica ni las condiciones actuales de integración de PayPhone; ese aspecto requiere documentación específica del proveedor y pruebas de funcionamiento.

6.2. Caso B: Detección de fugas en redes de agua mediante análisis acústico e IoT

Las fugas en redes de distribución de agua pueden provocar pérdidas del recurso y costos de operación. Una alternativa consiste en analizar los sonidos o vibraciones producidos en las tuberías y utilizar sensores para obtener señales que puedan procesarse y clasificarse. La detección de microfugas presenta retos porque las señales pueden ser débiles y confundirse con ruido ambiental u otras condiciones de funcionamiento.

Fan, Tariq y Zayed [6] revisan enfoques de detección acústica en tuberías, incluyendo dispositivos de captación, procesamiento de señales y métodos de detección. Bakhtawar, Fares y Zayed [7] estudian la detección de fugas en redes reales mediante hidrófonos y un enfoque AIoT. Su investigación identifica la frecuencia pico y la amplitud máxima como características relevantes y compara clasificadores para identificar señales con y sin fuga.

Liu, Zayed y Xiao [8] presentan una revisión sistemática de modelos de aprendizaje automático para detectar fugas mediante tecnología vibroacústica. Boujelben y colaboradores [9] describen un sistema basado en IoT y aprendizaje profundo ligero, con una CNN 1D para clasificación. El-Zahab y colaboradores [10] comparan técnicas de aprendizaje automático aplicadas a registradores acústicos de ruido. Estos trabajos aportan líneas para estudiar la captación acústica, extracción de características y clasificación.

A partir de estos antecedentes, el Caso B plantea desarrollar un algoritmo de procesamiento de señales en tiempo real para identificar microfugas con sensores de bajo costo. Será necesario definir las condiciones de adquisición, el filtrado espectral, las características de las señales y los criterios de evaluación experimental. La literatura orienta esas decisiones, pero el algoritmo y su desempeño deberán justificarse mediante lectura completa y pruebas propias.

7. Ficha AEP: evaluación de las ecuaciones booleanas

7.1. Caso A

Ecuación ejecutada: ("e-commerce" OR "electronic commerce" OR "comercio electrónico") AND ("handicrafts" OR "artesanías") AND ("WordPress" OR "WooCommerce" OR "online store"). Base: Google Académico. Resultados aproximados: 1.390. OR amplía la búsqueda mediante sinónimos; AND relaciona los conceptos principales. La ecuación recuperó resultados sobre comercio electrónico artesanal, aunque algunos no tratan directamente WordPress, WooCommerce o pagos. Mejora propuesta: (artesanía OR handicrafts) AND (WooCommerce OR WordPress) AND ("tienda virtual" OR "online store").

7.2. Caso B

Ecuación ejecutada: ("leak detection" OR "detección de fugas") AND ("acoustic analysis" OR "análisis acústico") AND ("Internet of Things" OR IoT OR "artificial intelligence"). Base: Google Académico. Resultados aproximados: 162. OR incorpora expresiones equivalentes y AND relaciona el problema con el método acústico y tecnologías inteligentes. Se encontraron trabajos pertinentes, aunque algunos se enfocan en monitoreo general de redes de agua. Mejora propuesta: ("water pipeline" OR "water distribution network") AND ("acoustic sensor" OR vibroacoustic) AND ("machine learning" OR IoT).

7.3. Comparación y limitaciones

El Caso A presentó más resultados aproximados que el Caso B. Esta diferencia puede relacionarse con la amplitud de los términos y la cobertura de la literatura indexada. No significa que todos los resultados sean pertinentes ni que una ecuación sea mejor por recuperar más documentos. Para evaluar las búsquedas es necesario revisar títulos, resúmenes, tipo de publicación, fecha, metodología y relación directa con el problema. En esta ficha no se afirma que los 1.390 y 162 resultados hayan sido leídos individualmente.

8. Reflexión metacognitiva

Durante esta actividad comprendí que una búsqueda bibliográfica necesita planificación. No basta con escribir un tema en un buscador: es necesario identificar conceptos, proponer sinónimos y combinarlos con operadores booleanos. Al trabajar el Caso A reconocí cómo las plataformas digitales pueden apoyar la comercialización artesanal. En el Caso B conocí la relación entre sensores acústicos, IoT y aprendizaje automático para estudiar fugas en tuberías. Una dificultad fue formular ecuaciones suficientemente específicas sin excluir documentos útiles. También comprendí que los resultados del buscador deben revisarse individualmente y que los datos de Zotero necesitan verificarse con las publicaciones originales. Para mejorar futuras búsquedas utilizaría más bases académicas, probaría ecuaciones alternativas y leería los resúmenes y métodos antes de seleccionar una fuente. Considero que esta actividad fortaleció mi capacidad para localizar, organizar y evaluar información científica con responsabilidad.

6.3. Comparación de los casos y criterios para evaluar las propuestas

Al comparar ambos casos, se observa que las soluciones tecnológicas deben responder a necesidades concretas. En el comercio artesanal, la plataforma debe ser sencilla de administrar y facilitar el proceso de compra. En la detección de fugas, el desafío consiste en obtener señales confiables, reducir el ruido y validar los resultados del algoritmo. Para evaluar el primer proyecto se pueden considerar la facilidad de uso, la organización del catálogo y el funcionamiento de las compras. Para el segundo se pueden analizar la precisión de detección, las falsas alarmas y el tiempo de respuesta. Estos criterios ayudarán a orientar el desarrollo de ambas propuestas y a definir pruebas acordes con sus objetivos.

9. Bitácora de trazabilidad de IA

Herramienta: ChatGPT (OpenAI). Propósito: apoyo para interpretar las instrucciones, organizar los dos casos, proponer palabras clave y ecuaciones booleanas, estructurar el protocolo, elaborar un borrador de antecedentes y preparar la ficha AEP y la reflexión. Prompts representativos: “Ayúdame a elaborar un protocolo de búsqueda para estos dos casos”; “Propón ecuaciones booleanas para cada tema”; “Ayúdame a estructurar antecedentes con las referencias exportadas de Zotero”. Alcance: apoyo de organización, explicación y redacción preliminar. Verificación: las ecuaciones se ejecutaron en Google Académico; los recuentos se registraron desde las capturas y las referencias se exportaron desde Zotero. Se contrastaron registros editoriales y DOI para revisar los datos bibliográficos. El estudiante debe leer las publicaciones completas y corregir cualquier dato o interpretación que no coincida con los originales. Responsabilidad: el estudiante revisa, contrasta, decide y asume la responsabilidad del contenido final.

10. Referencias bibliográficas (IEEE)

[1] M. F. Hermawan, “Design of a Handicraft Product Marketplace using a Web-Based Business to Consumer (B2C) Method,” Journal of Computer Science and Information Technology, vol. 8, n.º 1, pp. 7–11, ene. 2022, doi: 10.35134/jcsitech.v8i1.26.

[2] N. Martins, D. Brandão, H. Alvelos y S. Silva, “E-Marketplace as a Tool for the Revitalization of Portuguese Craft Industry: The Design Process in the Development of an Online Platform,” Future Internet, vol. 12, n.º 11, art. 195, nov. 2020, doi: 10.3390/fi12110195.

[3] D. K. Aguilera Acosta y M. Cárdenas Giraldo, “Ecosistema digital de la industria creativa y cultural particularmente del gremio de crafters y manualidad como posibilidad en un entorno de comercio electrónico denominado marketplace,” HisPaDis, vol. 3, n.º 1, pp. 10–20, jul. 2024, doi: 10.59989/hispadis.v3i01.139.

[4] R. V. A. Ginez, R. P. Villaflor, M. P. Balicao, J. C. R. Libo-on y M. L. D. Melendez, “Made By Hands: A Web Application for Handicraft Products in Alaminos City,” International Journal of Research and Innovation in Social Science, vol. IX, n.º II, pp. 2560–2564, mar. 2025, doi: 10.47772/IJRISS.2025.9020200.

[5] A. S. Nair, A. A. Nair, D. M. Shenoy, I. S. More y R. V. Bhaskarwar, “Unspoken Craft: e-commerce site for handlooms and handicrafts,” Brazilian Journal of Development, vol. 10, n.º 3, art. e68002, mar. 2024, doi: 10.34117/bjdv10n3-034.

[6] H. Fan, S. Tariq y T. Zayed, “Acoustic leak detection approaches for water pipelines,” Automation in Construction, vol. 138, art. 104226, jun. 2022, doi: 10.1016/j.autcon.2022.104226.

[7] B. Bakhtawar, A. Fares y T. Zayed, “AIoT-Driven Leak Detection in Real Water Networks Using Hydrophones,” Water Resources Management, vol. 39, n.º 6, pp. 2551–2566, abr. 2025, publicado en línea el 26 dic. 2024, doi: 10.1007/s11269-024-04077-3.

[8] R. Liu, T. Zayed y R. Xiao, “A critical systematic review of machine learning based models for water leak detection using vibroacoustic technology,” Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 158, art. 111432, oct. 2025, doi: 10.1016/j.engappai.2025.111432.

[9] M. Boujelben, Z. Benmessaoud, M. Abid y M. Elleuchi, “An efficient system for water leak detection and localization based on IoT and lightweight deep learning,” Internet of Things, vol. 24, art. 100995, dic. 2023, doi: 10.1016/j.iot.2023.100995.

[10] S. El-Zahab, E. M. Abdelkader, A. Fares y T. Zayed, “Comparative Analysis of Machine Learning Techniques in Enhancing Acoustic Noise Loggers’ Leak Detection,” Water, vol. 17, n.º 16, art. 2427, ago. 2025, doi: 10.3390/w17162427.

Nota de alcance y verificación

Se interpretó el requisito de 600–800 palabras como extensión total de la sección de antecedentes, distribuida entre los dos casos, porque la instrucción no indica una extensión separada por caso. Esta interpretación debe confirmarse con el docente si fuera posible. La matriz resume información de los títulos, resúmenes y registros editoriales consultados; para una entrega académica definitiva, se recomienda leer los textos completos. La bibliografía fue contrastada con registros editoriales y los archivos RTF exportados desde Zotero. La actividad solicita publicar el producto en el portafolio digital GitHub y cargar el PDF o Markdown en el EVA.